HOME THEATER 2.1

Referência técnica

Para consultar, não para ler de uma vez. Os valores destacados nas outras partes vêm daqui.

Versão 1.6 · 09/10/2026 · Denis

Parâmetros deste projeto

Para adaptar a outro equipamento, troque os valores no arquivo de dados seguindo a coluna "Como achar".

PARÂMETRO	NESTE PROJETO	COMO ACHAR O VALOR DO SEU EQUIPAMENTO	ORIGEM
Tensão na régua do módulo	**13,8 V**	Dentro da faixa do módulo e da fonte (manuais). 13,8 V é a tensão de um carro com o motor ligado.	Manual BOB 60A (12–15 V) · manual SD800.4 (9–16 V)
Fusível principal	**40 A**	Valor do manual do módulo (seção de alimentação).	Manual SD800.4
Fusível do processador	**1 A**	Valor do manual do processador.	Manual PRO 2.4BT + AUDIO
Cabo de força e terra	**10 mm²**	Manual do módulo; ou calcule: `calc_som.py cabo --corrente <A> --comprimento <m>`. Se o 10 mm² não entrar no borne da fonte, um cabo de 6 mm² serve com o fusível de 40 A (queda de ≈0,25 V a 40 A em 2 m).	Manual SD800.4 · revisão técnica de 09/10/2026
Cabo de falante	**2,5 mm²**	Manual do módulo. Até ~5 m, 2,5 mm² serve para qualquer caixa de 4 Ω. Se não couber no borne da caixa, 1,5 mm² serve: em 2,5 m soma 0,06 Ω ida e volta (–0,15 dB, inaudível).	Manual SD800.4 (EVO6) · revisão técnica de 09/10/2026
Fio do processador	**1,5 mm²**	Manual do processador.	Manual PRO 2.4BT + AUDIO
Distância máxima fusível–fonte	**30 cm**	O fusível fica o mais perto possível de quem fornece a corrente.	Prática de instalação
Impedância das caixas L/R	**4 Ω**	Etiqueta do falante. O multímetro mede um pouco menos (Re).	Ficha JBL 4TRMS80 (Re 3,4 Ω)
Impedância do sub (ponte)	**4 Ω**	Em ponte, nunca abaixo do mínimo do módulo (4 Ω no SD800.4).	Manual SD800.4 · medição
Ganho das caixas L/R	**11 V AC**	V = √(P × R): 30 W × 4 Ω → 11 V. Quem limita aqui é o curso do cone, não o calor: com o filtro em 120 Hz, a JBL chega ao Xmax (1,75 mm de pico) com ≈12 W perto de 122 Hz. Para outro falante, rode `calc_som.py excursao` com os dados dele e da caixa.	`calc_som.py excursao` · revisão técnica de 09/10/2026

PARÂMETRO	NESTE PROJETO	COMO ACHAR O VALOR DO SEU EQUIPAMENTO	ORIGEM
Ganho do sub em ponte	**40 V AC**	Tabela do fabricante (ponte 4 Ω / 400 W) ou V = √(P × R).	Manual SD800.4
Frequência de corte	**120 Hz**	Perto da frequência de ressonância da caixa satélite (Fc ≈ 124 Hz). Confira por simulação.	Simulação de 09/10/2026
Filtro das caixas L/R	**Butterworth 12 dB/oit**	Caixa selada + filtro de 12 dB = corte acústico de 24 dB/oit.	Simulação de 09/10/2026
Filtro do sub	**Linkwitz-Riley 24 dB/oit**	Padrão para somar com as caixas no cruzamento.	Simulação de 09/10/2026
Subsônico do sub	**30 Hz, 24 dB/oit**	Depende da caixa (teste do passo 3.13). Selada: 25 Hz basta. Com duto: ≈0,75–0,8 × a frequência do duto (Fb), 24 dB/oit. Sem conclusão: 30 Hz, 24 dB/oit.	Revisão técnica de 09/10/2026 · tipo da caixa do sub a confirmar
Tom de teste do ganho	**60 Hz a 0 dBFS**	Frequência do manual do módulo, no nível mais alto que um arquivo digital pode ter (0 dBFS), igual nos dois canais.	Manual SD800.4 · revisão técnica de 09/10/2026
Volume da fonte na regulagem	**100 %**	O maior sinal que pode chegar ao processador: celular no máximo, com equalizador e efeitos do celular desligados. Regulando no máximo, não existe volume acima da regulagem. O notebook pelo P2, quando entrar, também é medido a 100 %.	Revisão técnica de 09/10/2026 · manual PRO 2.4BT + AUDIO (saída máxima de 2,1 V RMS; nível de saída até +15 dB)
Limiar do limitador	**No ponto regulado**	Com o tom de referência tocando, baixe o limiar de cada saída até o LED dela acender e suba até apagar. O limitador passa a cortar só o que passaria da regulagem.	Manual PRO 2.4BT + AUDIO, pág. 11 (limitador e LEDs de saída) · revisão técnica de 09/10/2026
Enchimento por caixa	**40–50 g**	~10–15 g de fibra por litro de caixa (a BS-369 tem ~3,5 L).	componentes/caixas.md
Broca piloto	**2,5 mm**	~70 % do diâmetro do parafuso (3,5 mm) para plástico.	Prática

Conexões

Cada cabo tem um código. O mesmo código aparece no diagrama, nos mapas de bornes e na etiqueta do cabo.

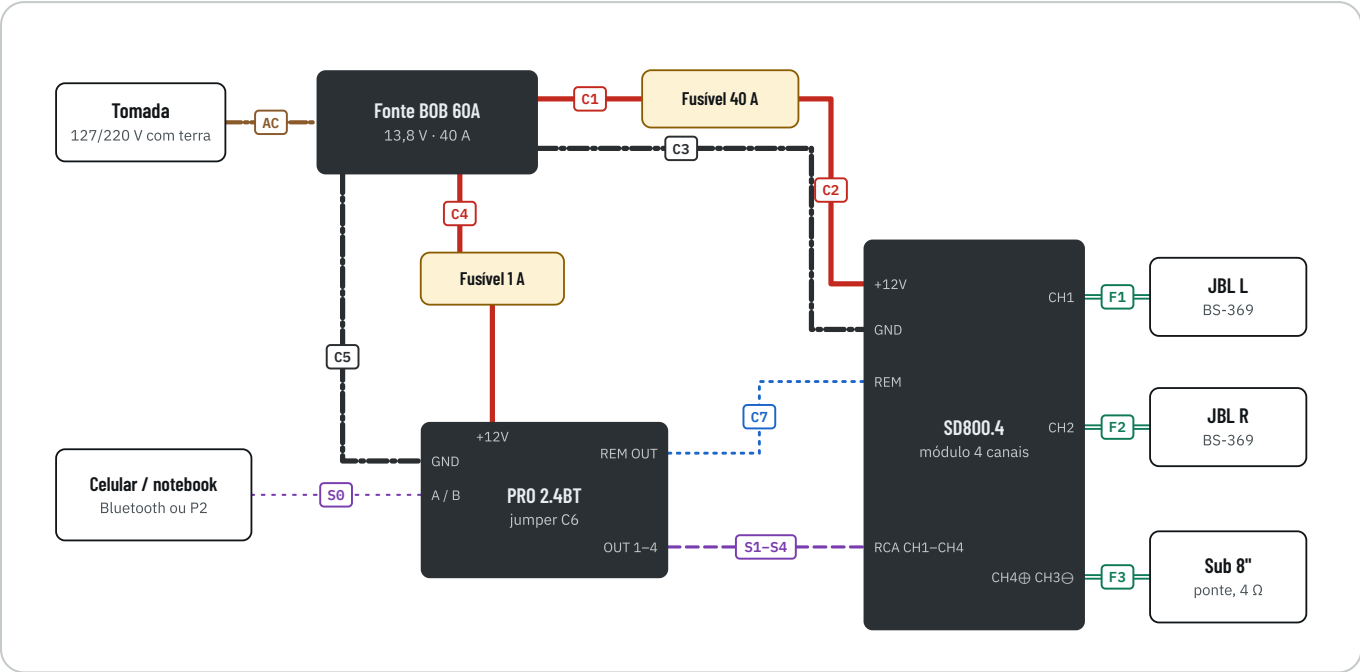


Fig. 1 Diagrama de ligação do sistema. Toque num cabo para destacá-lo.

Rede AC (127/220 V) · +12 V (energia) · Terra (GND) · REM (liga/desliga) · Bluetooth (sem fio) · Sinal (RCA) · Falante

CABO	LIGA	CABO E PROTEÇÃO	COMO CONFERIR
AC	Tomada aterrada → BOB 60A, bornes 7–9	Cabo original da fonte Disjuntor da casa	Tomada com o pino de terra (central) ligado
C1 validar	BOB 60A, borne 1 (+) → Porta-fusível de 40 A (entrada)	**10 mm²**, vermelho	Puxão firme não solta
C2	Porta-fusível de 40 A (saída) → SD800.4 +12VDC	**10 mm²**, vermelho Fusível de **40 A**	**13,8 V** na régua do módulo
C3	BOB 60A, borne 4 (–) → SD800.4 GND	**10 mm²**, preto	Continuidade ≈ 0 Ω de ponta a ponta
C4	BOB 60A, borne 2 (+) → Processador +12VDC	**1,5 mm²** Fusível de **1 A**	LED do processador acende
C5	BOB 60A, borne 5 (–) → Processador GND	**1,5 mm²**	Continuidade ≈ 0 Ω

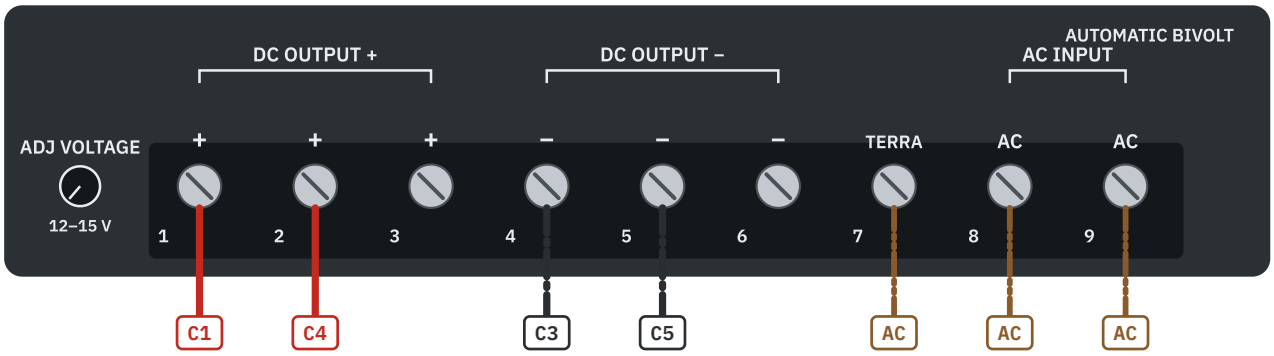
CABO	LIGA	CABO E PROTEÇÃO	COMO CONFERIR
C6 validar	Processador +12VDC → Processador REM IN (jumper)	**1,5 mm²** (0,75 mm² se dois fios não couberem no mesmo borne)	Liga e desliga pelo app (modo BOB)
C7 validar	Processador REM OUT → SD800.4 REM	0,75–1,5 mm²	LED do módulo acende junto com o app
S0	Celular (Bluetooth) ou notebook (P2 → 2 RCA) → Processador A (L) e B (R)	Sem fio · ou cabo P2 → 2 RCA	Equalizador e efeitos do celular desligados
S1	Processador saída 1 → SD800.4 entrada CH1	RCA	Som só na caixa L ao testar a saída 1
S2	Processador saída 2 → SD800.4 entrada CH2	RCA	Som só na caixa R ao testar a saída 2
S3	Processador saída 3 → SD800.4 entrada CH3	RCA	Sub toca com as saídas 3 e 4
S4	Processador saída 4 → SD800.4 entrada CH4	RCA	Sub toca com as saídas 3 e 4
F1	SD800.4 CH1 + / – → BS-369 L (bornes de mola)	2 × **2,5 mm²** (friso = +)	≈3,4 Ω medindo na ponta do módulo, com a caixa ligada
F2	SD800.4 CH2 + / – → BS-369 R (bornes de mola)	2 × **2,5 mm²** (friso = +)	≈3,4 Ω
F3 validar	SD800.4 CH4 ⊕ / CH3 ⊖ (ponte) → Plugue do sub (+ / –)	2 × **2,5 mm²** (friso = +), troca o cabo antigo	Teste da pilha: o fio que faz o cone avançar vai no CH4 ⊕; 3–3,6 Ω na ponta do módulo
I1 validar	Borne interno da BS-369 L → JBL L (+ / –)	Fio interno original	Teste da pilha: o cone avança
I2 validar	Borne interno da BS-369 R → JBL R (+ / –)	Fio interno original	Teste da pilha: o cone avança

Corte e pontas dos cabos

CABO	COMPRIMENTO	PONTA	MEDIDO
C1 10 mm², vermelho	Curto: fusível a até 30 cm da fonte	Desencape Profundidade do borne (≈10–15 mm) Ponta torcida (ou ilhós de 10 mm²)	cm
C2 10 mm², vermelho	Medir	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C3 10 mm², preto	Igual a C1 + C2	Desencape ≈10–15 mm Ponta torcida (ou ilhós)	cm
C4 1,5 mm²	Medir	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C5 1,5 mm²	Igual a C4	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
C6 1,5 mm² (0,75 mm² se dois fios não couberem no mesmo borne)	≈3 cm	Desencape ≈8 mm Torcida junto com C4 no borne +12	cm
C7 0,75–1,5 mm²	Medir	Desencape ≈8 mm Ponta torcida	cm
F1 2 × 2,5 mm² (friso = +)	Medir (≈2,5 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: borne de mola	cm
F2 2 × 2,5 mm² (friso = +)	Medir (≈2,5 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · caixa: borne de mola	cm
F3 2 × 2,5 mm² (friso = +), troca o cabo antigo	Medir (≈0,5–1 m)	Desencape ≈8–10 mm Módulo: ponta torcida · sub: conector de alavanca (ou solda, passo 2.8) no fio do plugue	cm
I1 Fio interno original	Curto	Desencape ≈5 mm Faston fêmea isolado (largura a medir)	cm
I2 Fio interno original	Curto	Desencape ≈5 mm Faston fêmea isolado (largura a medir)	cm

Mapas de bornes

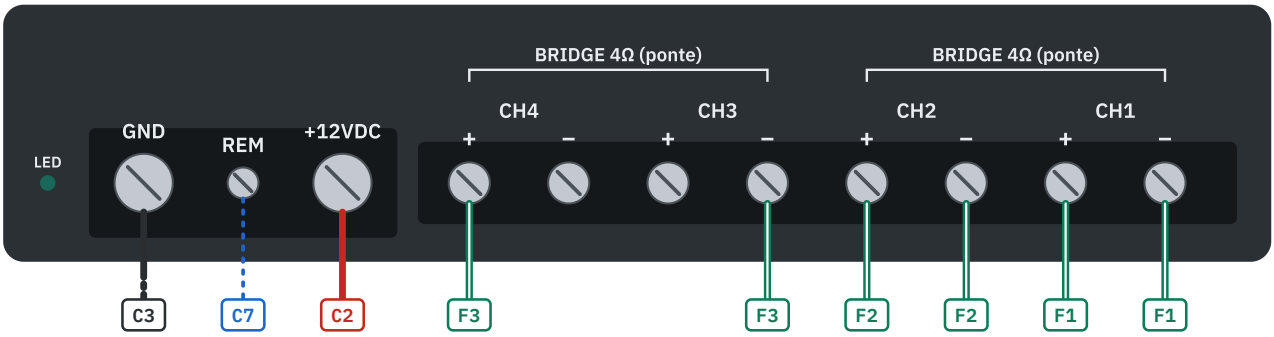
Vistas desenhadas a partir de fotos reais, com os cabos do projeto.



Taramps BOB 60A · régua de bornes (AC de entrada e DC de saída)

Fig. 2 Taramps BOB 60A: régua de bornes (AC de entrada e DC de saída).

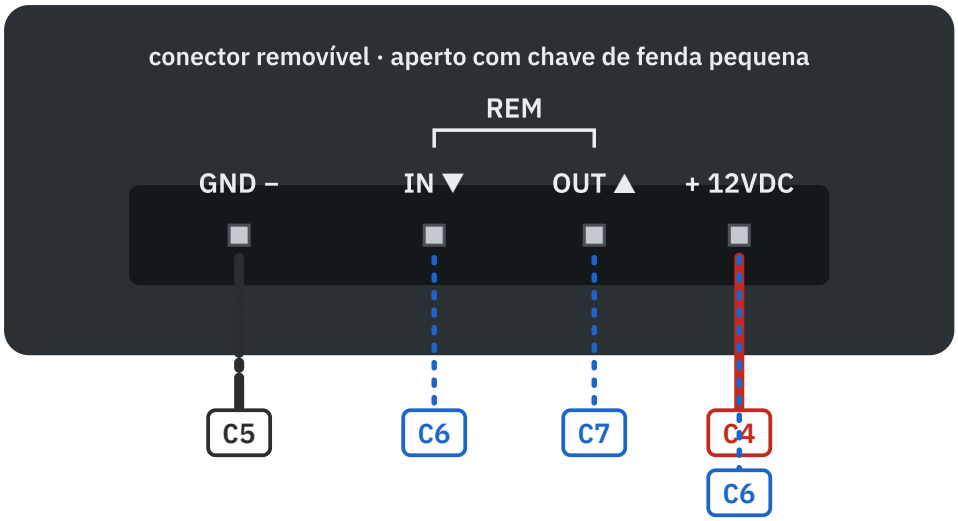
Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Fonte taramps Bob 60A), girada 90° para leitura; numeração 1–9 da tampa



SounDigital SD800.4 EVO · régua de saída, com as letras do painel de pé

Fig. 3 SounDigital SD800.4 EVO: régua de saída, com as letras do painel de pé.

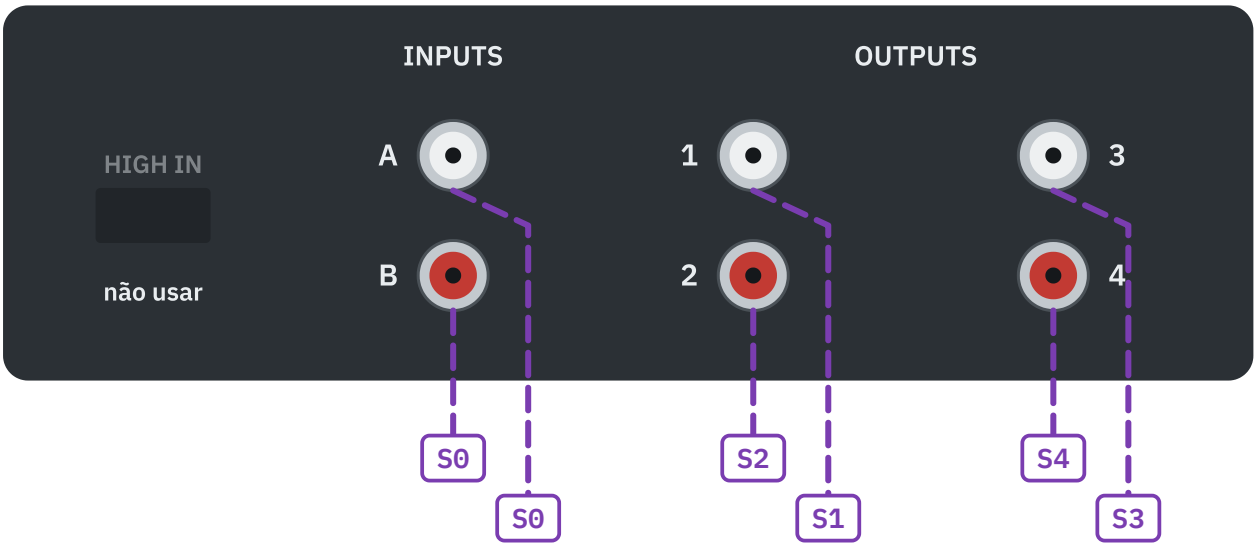
Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4), girada 180° para leitura; legendas copiadas do painel



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · conector de alimentação (4 vias, removível, paraf

Fig. 4 Taramps PRO 2.4BT + AUDIO: conector de alimentação (4 vias, removível, parafuso).

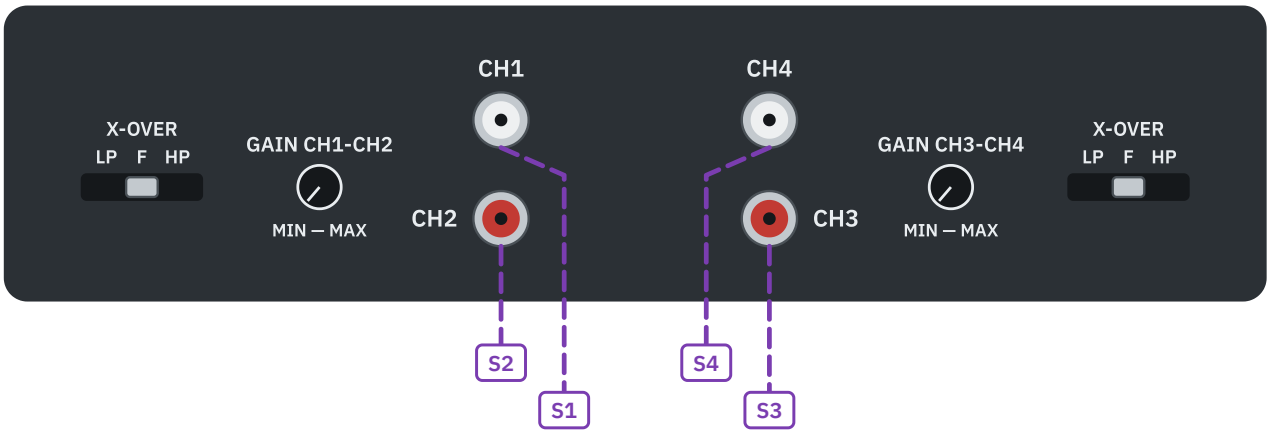
Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); legenda do painel superior



Taramps PRO 2.4BT + AUDIO · lado das conexões RCA (branco em cima, vermelho embaixo)

Fig. 5 Taramps PRO 2.4BT + AUDIO: lado das conexões RCA (branco em cima, vermelho embaixo).

Fonte: foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Processador taramps 2.4); correspondência das colunas com a legenda do painel superior a confirmar



SounDigital SD800.4 EVO · painel de entrada (chaves mostradas na posição final, F)

Fig. 6 SounDigital SD800.4 EVO: painel de entrada (chaves mostradas na posição final, F).

Fonte: foto do usuário, 24/09/2026 (componentes existentes/SD800.4); legendas copiadas do painel. A cor dos RCA de cima não aparece na foto (plugues encaixados): desenhados em branco

Configuração do processador

SAÍDA	ORIGEM	FILTRO	OUTROS
1 (JBL L)	A	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
2 (JBL R)	B	Passa-alta **`Butterworth 12 dB/oit`** em **`120 Hz`**	Limitador no ponto regulado · fase 0°
3 e 4 (sub, ponte)	A+B	Passa-baixa **`Linkwitz-Riley 24 dB/oit`** em **`120 Hz`** + subsônico em **`30 Hz, 24 dB/oit`**	Fase 0° (testar 180°) · **tudo igual nas duas saídas**
Todas	—	EQ só para cortar	Depois da regulagem, níveis só para baixo · senha trocada

Medições

MEDIDA	COMO MEDIR	ESPERADO	MEDIDO
Resistência da JBL L	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	
Resistência da JBL R	Multímetro em Ω, falante solto	≈3,4 Ω	
Resistência do sub	Multímetro em Ω, fio solto do módulo	3–3,6 Ω	
Tensão na régua do módulo	V DC entre +12VDC e GND, fonte ligada	**13,8 V**	
Ganho CH1	V AC no CH1, tom de **60 Hz a 0 dBFS**, sem falantes	**11 V AC**	
Ganho CH2	V AC no CH2, tom de **60 Hz a 0 dBFS**, sem falantes	**11 V AC**	
Ganho da ponte (sub)	V AC entre CH4 ⊕ e CH3 ⊖, sem falantes	**40 V AC**	
Nível das saídas no app (1 / 2 / 3 e 4)	Depois da regulagem; 0 dB se o GAIN deu conta	0 dB ou menos	
Caixa do sub: selada ou com duto (Fb)	Passo 3.13, varredura de 25 a 60 Hz	—	
Distâncias até o sofá (L / R / sub)	Trena	—	
Fibra por caixa	Balança de cozinha	**40–50 g**	

Se algo der errado

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Nada liga	Fusível queimado, fonte sem tensão ou som desligado no app (modo BOB)	Confira os fusíveis, **`13,8 V`** na régua e +12 V no REM do módulo com o app ligado.
Fusível queima ao ligar	Curto ou polaridade invertida	Tire da tomada e refaça o passo 3.7.
Zumbido constante	Cabo de sinal junto da rede elétrica ou loop de terra	Afaste o RCA/P2 do cabo da tomada; teste com o notebook fora da tomada; isolador de loop de terra no P2.
Distorce com grave forte	Nível ou EQ subidos depois da regulagem, ou cone no limite do curso	Volte níveis e EQ; refaça os passos 3.11 e 3.12; baixe o limiar das saídas 1 e 2.
Sub mudo ou fraco depois de mexer na fase	Saídas 3 e 4 com ajustes diferentes: a ponte se cancela	Iguale fase, atraso, filtros, nível e EQ das saídas 3 e 4.
JBL com grave cheio ou distorcendo no grave	Passa-alta perdido (reset ou memória trocada) ou RCA de sub na entrada da JBL	Confira o passa-alta das saídas 1 e 2; teste saída por saída (passo 3.9).
Pouco grave no sofá	Sub fora de fase ou uma caixa invertida	Teste a fase em 180°; refaça o teste da pilha nas caixas.
Um canal mudo	RCA solto ou saída roteada errado no app	Teste cada saída pelo app; troque o RCA de lugar para isolar o defeito.
Módulo desliga sozinho	Calor, curto no falante ou tensão baixa	Libere a ventilação; meça a tensão em volume alto (não pode cair abaixo de ≈11 V); confira as impedâncias.

Glossário

62 termos técnicos usados no guia.

Atraso (delay)
Ajuste do processador que segura o som de uma caixa por alguns milissegundos, para o som de todas chegar junto ao sofá.

AWG
Escala americana de bitola: número maior, fio mais fino. 16 AWG ≈ 1,3 mm²; 13 AWG ≈ 2,5 mm².

Bitola
Seção do cobre do cabo, em mm². É a quantidade de cobre, não o diâmetro externo do cabo.

Blindado (cabo)
Cabo de sinal com uma malha metálica em volta, que protege contra ruído e zumbido.

Bluetooth (A2DP)
Envio de música sem fio do celular para o processador. Tem um pequeno atraso: para filme, prefira o cabo.

Borne
Ponto de conexão onde o fio é preso. De parafuso: o fio entra num furo e um parafuso aperta (fonte, módulo, processador, porta-fusível). De mola: uma alavanca abre e a mola segura o fio (caixas BS-369).

Butterworth / Linkwitz-Riley
Tipos de filtro. Diferem na forma do corte e em como somam no cruzamento entre caixas e sub.

Cabeça lentilha, panela e escareada
Formatos de cabeça de parafuso. Lentilha e panela são chatas embaixo e apertam a peça por igual; escareada é cônica e afunda num furo chanfrado.

Caixa selada
Caixa fechada, sem duto. O ar preso dentro funciona como mola e controla o cone; por isso não pode vazar.

Canal (CH1–CH4)
Cada saída de amplificação do módulo. CH1 e CH2 vão para as caixas; CH3 e CH4, juntos em ponte, para o sub.

CCA
Cabo de alumínio com uma capa fina de cobre. Conduz ≈60–65 % do cobre da mesma bitola e afrouxa em borne de parafuso.

Célula fechada (espuma)
Espuma cujas bolhas não se comunicam: não deixa o ar passar. É a que veda a caixa.

Chave X-OVER (LP / F / HP)
Filtro fixo do módulo em 80 Hz: LP deixa só o grave, HP corta o grave, F deixa tudo passar.

Clip
Sinal acima do máximo que o aparelho aceita: distorce. O LED INPUT CLIP do processador acende quando isso acontece.

Conector de alavanca
Emenda sem ferramenta: levanta a alavanca, enfia o fio desencapado e abaixa. Aceita fios de grossuras diferentes e já é isolado.

Continuidade
Teste do multímetro que apita quando há ligação elétrica entre dois pontos (≈0 Ω).

Crimpar
Prender um terminal na ponta do fio apertando com um alicate próprio, sem solda.

Crossover
Divisão das frequências: o grave vai para o sub e o resto para as caixas. Neste projeto, quem faz é o processador, em 120 Hz.

Curto (curto-circuito)
O + encostando no – (ou dois fios que não deviam se tocar). Faz o fusível abrir ou queima o aparelho.

dB/oitava
Quão rápido um filtro corta: 12 dB/oitava corta mais suave, 24 dB/oitava mais forte.

dBFS
Nível de um sinal digital em relação ao máximo possível: 0 dBFS é o mais alto que um arquivo ou o Bluetooth consegue mandar.

Duto (caixa dutada)
Abertura na caixa que reforça o grave perto de uma frequência (Fb). Abaixo dela, o cone fica quase solto: por isso o subsônico.

EQ paramétrico
Ajuste fino do processador que sobe ou baixa uma faixa estreita de frequência, por exemplo −2 dB em 150 Hz.

Estanhar
Cobrir a ponta do fio com solda. Não use em borne de parafuso: a solda cede com o aperto.

Fase (0° / 180°)
Inverte o sentido do movimento do sub. Muda como ele soma com as caixas; fica a posição que dá mais grave no sofá.

Faston
Terminal chato de encaixe. O falante tem o macho; no fio vai o fêmea.

Fb (sintonia do duto)
Frequência em que o duto da caixa trabalha. Perto dela, o cone quase para e quem toca é o duto.

Fc (ressonância da caixa)
Frequência em que o falante dentro da caixa ressoa. Abaixo dela o grave cai. Nas BS-369 com a JBL, ≈124 Hz.

Flange
Aba metálica do alto-falante, onde ficam os furos dos parafusos.

Frequência de corte
Frequência em que um filtro começa a atuar. Aqui, 120 Hz entre caixas e sub.

Friso
Listra ou relevo num dos fios do cabo paralelo. Marca qual é o +.

Fusível midi, maxi, ANL e de lâmina
Padrões de fusível. Midi e ANL são presos por parafuso; maxi e os de lâmina (mini, média) são de encaixe. Um padrão não serve no porta-fusível do outro.

Ganho
Ajuste que casa o nível do sinal com a entrada do módulo. Não é volume.

Ilhós (ponteira)
Tubo metálico crimpado na ponta do cabo flexível para ele entrar firme em borne de parafuso.

Impedância (Ω)
A carga que o falante representa para o amplificador, em ohms (Ω). Os falantes deste projeto são de 4 Ω.

Jumper
Pedaço curto de fio que liga dois bornes do mesmo aparelho. Aqui, o +12 V ao REM IN do processador.

Limitador
Função do processador que impede o sinal de passar de um nível máximo (o limiar). Aqui, o limiar fica no ponto da regulagem e serve de teto.

Loop de terra
Zumbido constante que aparece quando o sinal passa por aparelhos aterrados em pontos diferentes.

Manta asfáltica
Manta autoadesiva pesada que, colada nas paredes da caixa, tira a vibração do plástico.

Modo BOB
Processador com o REM IN ligado ao +12 V; o som liga e desliga pelo app, sem rádio.

NBR NM 247-3 e INMETRO
Norma brasileira dos cabos flexíveis de até 750 V e o selo que certifica o cabo. Garantem cobre e bitola reais.

OFC
Cobre livre de oxigênio: um cobre mais puro, que conduz ≈1 % a mais que o comum. Em casa não faz diferença.

P2
Plugue de 3,5 mm, o de fone de ouvido. O estéreo tem 2 anéis isolantes e 3 contatos.

Passa-alta / passa-baixa
Filtros que deixam passar só o que fica acima (alta) ou abaixo (baixa) da frequência de corte.

Polaridade
Qual fio é o + e qual é o –. Trocada numa só caixa, os graves das duas se cancelam.

Ponta agulha / ponta broca
Pontas de parafuso. Agulha é fina e serve para plástico e madeira; broca fura chapa de metal.

Ponte (bridge)
Dois canais do módulo ligados num só falante, somando a potência. Exige carga de 4 Ω ou mais no SD800.4.

Porta-fusível
Suporte que segura o fusível no meio do cabo de força.

RCA
Conector de sinal de áudio, normalmente branco (esquerdo) e vermelho (direito).

Re
Resistência da bobina do falante medida com o multímetro; fica um pouco abaixo da impedância nominal.

Régua de bornes
Fileira de bornes lado a lado. A da fonte tem 9 (AC, terra, 3 positivos e 3 negativos); a de saída do módulo tem 11.

REM
Fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga.

Silicone acético / neutro
Tipos de cura do silicone. O acético solta ácido (cheiro de vinagre) e corrói o cobre; o neutro, não.

Solda fria
Emenda em que o estanho não escorreu para dentro dos fios: fica fosca, com bola por cima, e solta ou faz mau contato.

Subsônico
Passa-alta muito baixo no sub, para não gastar curso do cone com frequências que não se ouvem.

Termorretrátil (tubo)
Tubo plástico que encolhe com calor e isola uma emenda. Entra no fio antes de soldar.

Torres (da caixa)
Pinos de plástico com rosca por dentro da caixa, onde entram os parafusos que a fecham.

Triaxial
Alto-falante com o cone do médio-grave e dois tweeters no mesmo conjunto.

Trimpot
Pequeno ajuste giratório de chave de fenda. Na fonte, regula a tensão de saída.

Tweeter
Alto-falante pequeno que reproduz os agudos.

V AC / V DC
Tensão alternada (tomada, sinal de áudio) e tensão contínua (saída de 12 V da fonte). O multímetro tem uma escala para cada.

Xmax
Deslocamento máximo do cone (de pico, para um lado) em que o falante ainda trabalha limpo. Passar dele distorce; muito além, o cone bate no fim do curso.

Fontes e versões

De onde vem cada dado

DADO	ORIGEM
Régua de saída e painel de entrada do SD800.4	Fotos do usuário, 24/09/2026 · manual SD800.4 EVO (componentes/amplificadores.md)
Régua da BOB 60A	Fotos do usuário, 08/10/2026 · manual BOB 60A (componentes/fontes.md)
Conector e RCA do PRO 2.4BT + AUDIO	Fotos do usuário, 08/10/2026 · manual em componentes/manuais/
Parâmetros e medidas da JBL 4TRMS80	Ficha técnica impressa da caixa do produto (componentes/alto-falantes.md)
Medidas da BS-369	Fotos com régua e medições do usuário, 23/09/2026 (componentes/caixas.md)
Ilustrações de procedimento (ponta de cabo, faston, porta-fusível, pilha)	Desenhos esquemáticos próprios do modelo (documentacao/modelo/ilustracoes.js), com os valores da tabela de parâmetros
Vista explodida da BS-369	Medidas de componentes/caixas.md e ficha da JBL; posição das torres a validar
Corte de 120 Hz e filtros	Simulação de soma de 09/10/2026 (projetos/home-theater-5.1/projeto.md)
Excursão da JBL e alvo de 11 V	Revisão técnica de 09/10/2026 · `calc_som.py excursao` (Re 3,4 Ω; Bl 4,1; Sd 64 cm²; Fs 98 Hz; Vas 2,06 L; caixa de 3,5 L; BW2 em 120 Hz)
Regulagem pelo sinal máximo, limitador, níveis, reset e senha	Revisão técnica de 09/10/2026 · manual PRO 2.4BT + AUDIO, págs. 5, 11, 12, 14, 15 e 19
Rede elétrica exposta nos bornes 7–9 da fonte	Foto do usuário, 08/10/2026 (componentes existentes/Fonte taramps Bob 60A)

Versões

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
1.6	09/10/2026	Kit de solda (M22, chega em 10/10): o multímetro (M19) passa de "comprar" para "tem", porque vem no kit (compre um só se o kit não chegar antes da parte elétrica); passo 2.8 novo, a emenda do sub soldada com termorretrátil, como alternativa ao conector de alavanca, que continua na lista como plano A.

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
1.5	09/10/2026	Revisão técnica aplicada. Ganho regulado com o sinal máximo (celular a 100 %, tom a 0 dBFS) e limitador travado no ponto regulado (passo 3.12 novo); alvo das JBL de 15,5 para 11 V (a excursão tinha sido calculada em valor eficaz: o Xmax chega com ≈12 W, não 24 W); saídas 3 e 4 sempre iguais; aviso da rede elétrica exposta na régua da fonte; teste saída por saída; teste do duto do sub e subsônico de 30 Hz, 24 dB/oit até saber o tipo de caixa; uso no dia a dia e cuidados com reset (passo 3.14 novo); antes da compra, testar se os cabos cabem nos bornes (1,5 mm² e 6 mm² como alternativas). Foto do conector de alavanca (M21), do Wikimedia Commons.
1.4	09/10/2026	Cabo do sub: o atual (≈1–1,5 mm² emendado com fita a um trecho de ≈0,5 mm² com plugue) passa a ser trocado por 2 × 2,5 mm² com conector de alavanca no passo 2.7 novo, com teste da pilha para achar o +. Cabo paralelo de 6 para 7 m; conector de emenda de alavanca (M21) na lista de compras. No PDF, os passos 2.3 e 2.4 deixaram de transbordar (painéis de figura mais baixos na impressão).
1.3	09/10/2026	Glossário ampliado de 11 para 55 termos (borne, régua de bornes, bitola, AWG, OFC, crimpar, fusíveis midi/maxi/lâmina, continuidade e outros); cada parte ganhou, no fim, "Termos usados nesta parte", só com os termos que aparecem nela. Guia movido para projetos/home-theater-2.1.
1.2	09/10/2026	Visualização mais leve: o guia virou três partes (lista de compras, guia de montagem, referência técnica) com página de entrada; o essencial à vista e o detalhe recolhido; letra maior, mais espaço, tabelas de até 4 colunas; modo passo a passo na montagem; um passo por página no PDF; anexo de detalhes no PDF de compras.
1.1	09/10/2026	Compras item por item: cada material com foto, para que serve, o que exigir, como conferir na loja e a compra errada mais comum (cabos de cobre × CCA e OFC, padrão de fusível, silicone neutro, faston, RCA, P2 estéreo).
1.0	09/10/2026	Revisão final (Fase C): conferência cruzada automática de cabos, bornes, parâmetros e ilustrações; passo 3.11 passa a desligar a fonte antes de mexer nos cabos; teste de continuidade do 3.7 detalhado cabo por cabo; aviso de audição; número de página no PDF.
0.2	09/10/2026	Fase B: vista explodida da BS-369 com a JBL, procedimentos em painéis (ponta de cabo, faston), certo × errado, porta-fusível e teste da pilha.
0.1	09/10/2026	Esqueleto do modelo com os dados do 2.1. Mapas de bornes do SD800.4, da BOB 60A e do PRO 2.4BT desenhados a partir das fotos do usuário. Vista da BS-369 pendente.